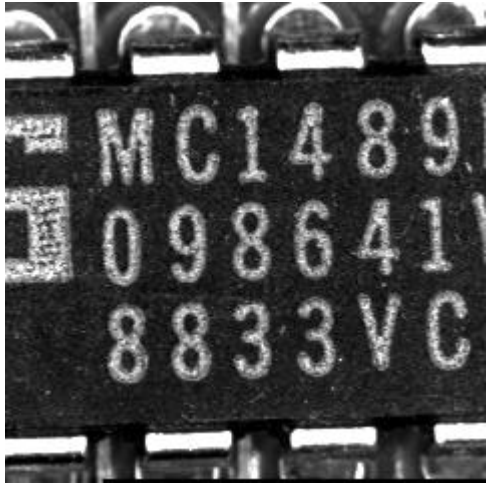
Procesamiento Digital de Imágenes

Procesamiento morfológico.

PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

Imaginemos por un momento el siguiente problema: tenemos una imagen como la de la derecha, y necesitamos segmentar los bordes de las letras para un ulterior paso de reconocimiento (por ejemplo, en una línea de montaje robótica, una cámara necesita reconocer los componentes para decidir un paso u otro de ensamblado).

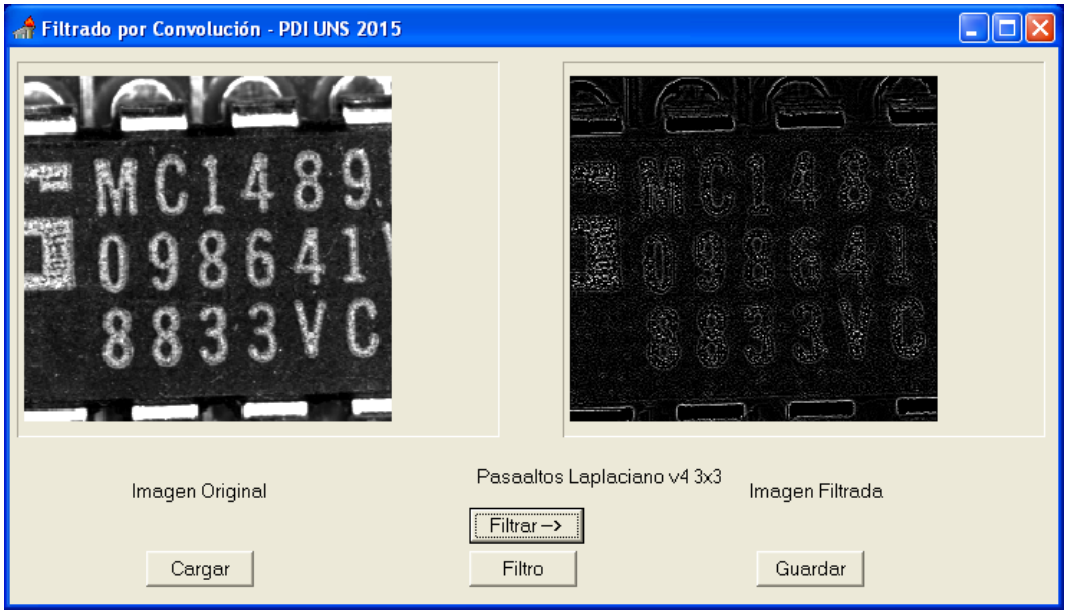


Como ya vimos, el filtrado Laplaciano es adecuado para detectar los bordes de los objetos, por lo que podemos intentar aplicarlo en este caso.

PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

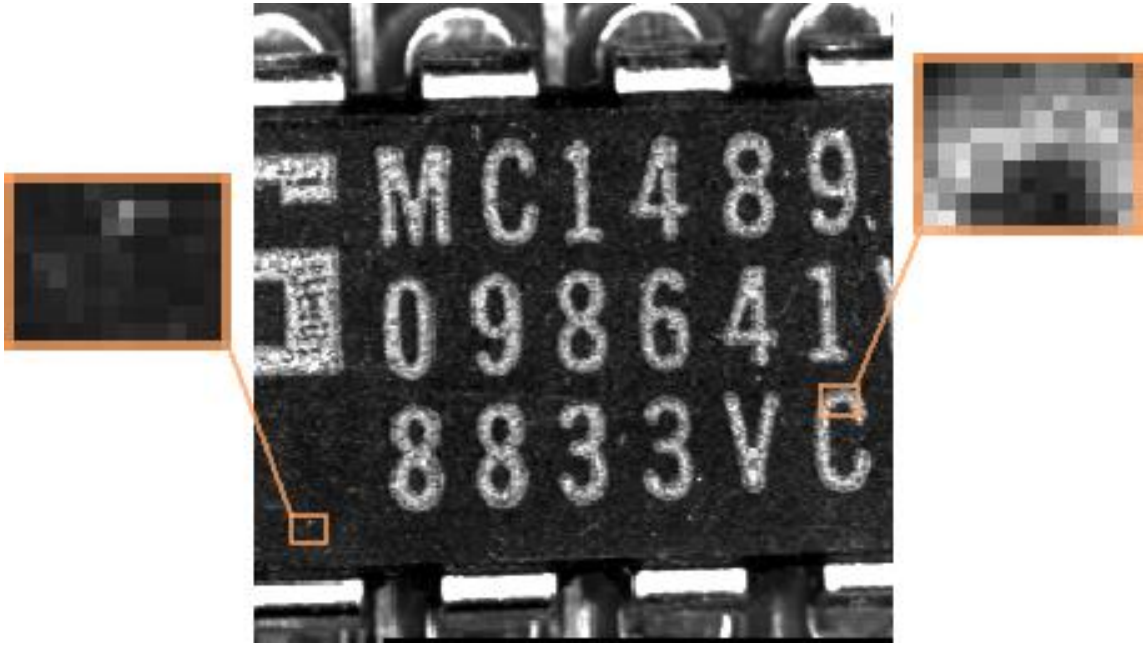
Sin embargo, si utilizamos este u otros filtros similares, el resultado será invariablemente insatisfactorio, como muestra lo que genera nuestra implementación de referencia.

Por qué ocurre esto?



PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

Viendo detalles de la imagen con mayor escala se observa que la parte blanca (figura) no es muy pareja. Lo mismo ocurre con el fondo. Esas diferencias locales de luminancia son amplificadas por el Laplaciano o cualquier filtro similar.

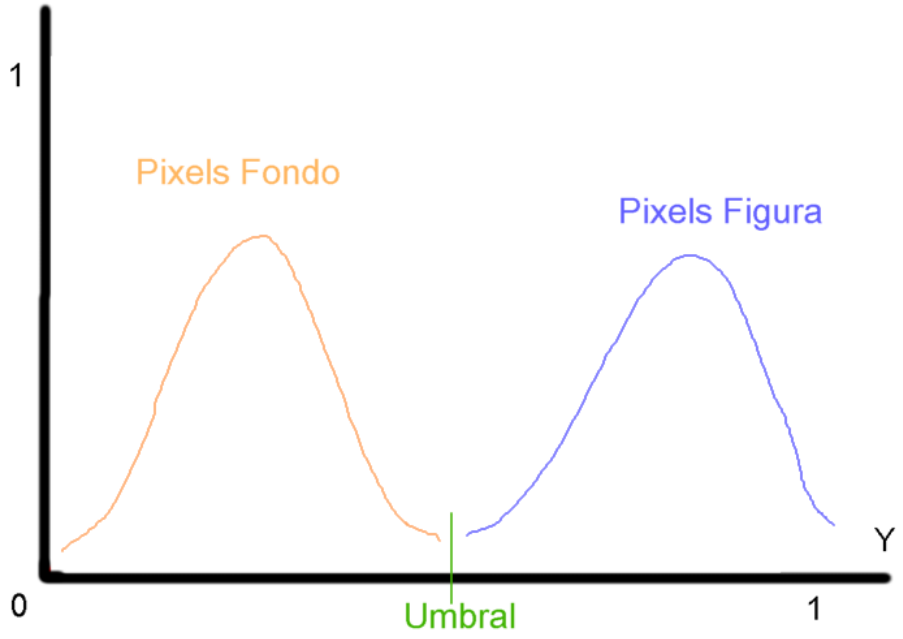


PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

Una posible solución sería *binarizar* la imagen, es decir, transformarla a pixels con luminancia 1 o 0.

Esto se logra *coercionando* todos los pixels a 1 o 0 dependiendo de un valor *umbral* de luminancia.

En la figura vemos un histograma idealizado donde el umbral separa adecuadamente las luminancias.



PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

Pero qué ocurriría si el histograma no muestra claramente una separación entre la distribución de luminancias de los pixels figura y los pixels fondo?

Un umbralizado en algún valor posible tendrá seguramente errores (pixels blancos que deberían haber sido negros o viceversa).



PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

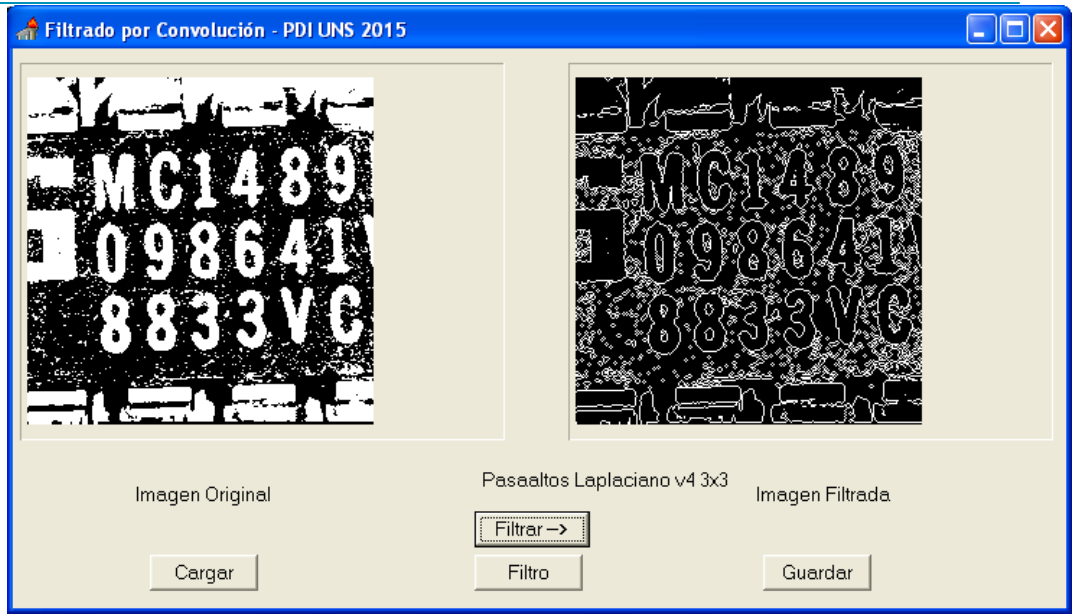
Vemos aquí dos casos posibles. En el primero el umbral fue demasiado bajo. Todos los pixels figura son blancos, pero algunos pixels fondo también lo son. En el segundo caso el umbral es demasiado alto. Todos los pixels fondo son negro, pero algunos pixel figura también son negros.





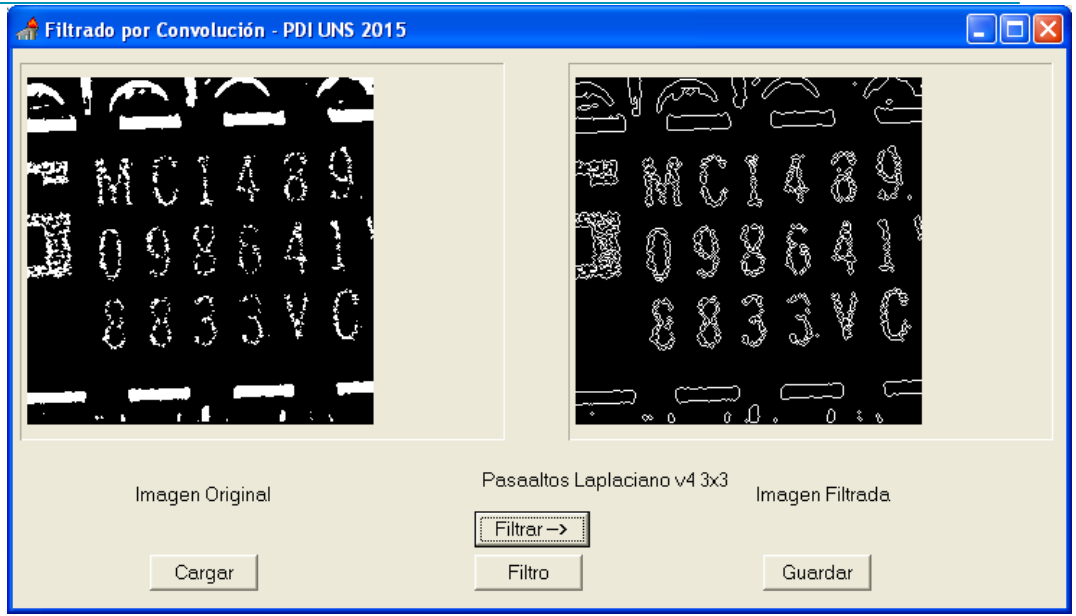
PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

Al aplicar Laplaciano a la primera umbralización, se ve una buena segmentación de los bordes de las letras, pero se observa también la aparición de un sinnúmero de pequeñas segmentaciones de *ruido* en el fondo.



PDI – Limitaciones del procesamiento lineal

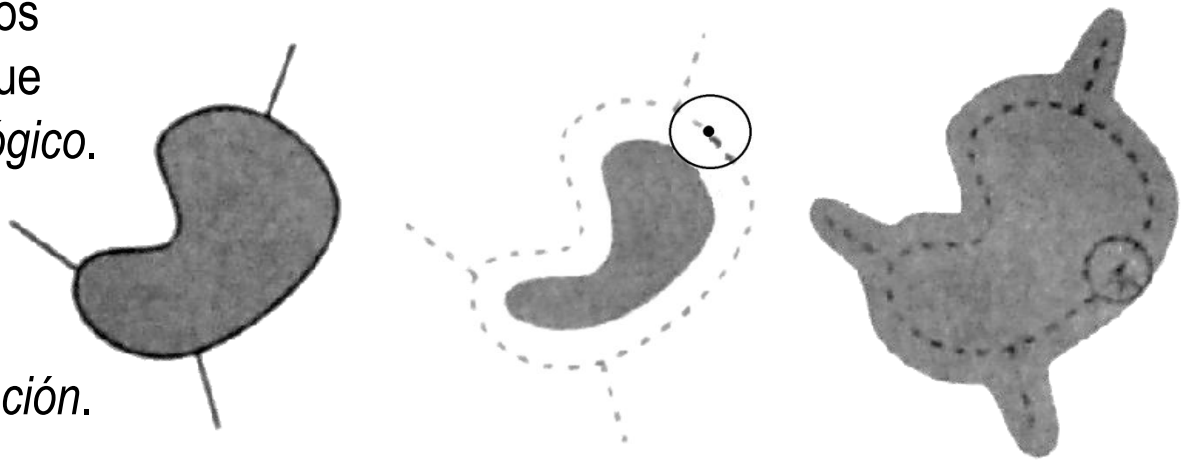
En el segundo caso, si bien desaparece el ruido en el fondo, la segmentación de las letras está fragmentada o cortada en algunos caso, lo cual puede generar problemas a la hora de aplicar algún tipo de reconocimiento.



PDI – Procesamiento morfológico

Para solucionar este y otros tipos importantes de problemas es que surge el *procesamiento morfológico*.

Las operaciones básicas de la morfología binaria (en blanco o negro) son la *erosión* y la *dilatación*.



En la figura vemos una figura de ejemplo (izq.) y el resultado de aplicarle erosión y dilatación. https://es.wikipedia.org/wiki/Morfología_matemática

PDI – Procesamiento morfológico binario

La descripción matemática se basa en definir un *elemento estructurante* (en la figura anterior, un disco), el cual tiene un *punto de inserción* (en la figura anterior, el centro del disco).

De esa manera, la erosión se obtiene al insertar el elemento estructurante en todo punto fondo de la imagen y borrando (convirtiendo en fondo) todo punto tocado por el mismo.

La dilatación, recíprocamente, se obtiene al insertar el elemento estructurante en todo punto figura, y convirtiendo en figura todo punto tocado por el mismo.

PDI – Procesamiento morfológico binario

Si bien hay un gran número de casos donde es útil definir elementos estructurantes diferentes, por ahora nos concentraremos en un caso básico en el cual el elemento estructurante es un cuadrado de 3x3 pixels, cuyo punto de inserción es el pixel central.

De esa manera, para erosionar una imagen, la recorremos buscando sus pixels fondo (con luminancia cero), y convirtiendo en cero los pixels vecinos, y reciprocamente para dilatar.

Este procesamiento, entonces, termina siendo computacionalmente similar a la convolución. Al erosionar, si alguno de los pixels es fondo, el pixel final es fondo, y a la inversa al dilatar. De todas maneras, tener en cuenta que se trata de operaciones no lineales.

PDI – Procesamiento morfológico binario

Suponemos que A es el objeto o figura a procesar (foreground = 1 = blanco) y B el elemento estructurante utilizado. Tanto A como B pueden representarse como conjuntos, donde A es el conjunto de pixels de la figura, y B el conjunto de “exels” (element-cells):

$A = \{ (x,y) \mid \boldsymbol{I}(x,y) = 1\}$ % el conjunto de pixels “prendidos” en la imagen ***I***
$B = \{ (-1,-1), (-1,0), \ldots, (1,0), (1,1)\}$ % elemento estructurante 3x3 centrado en (0,0)

Valen las operaciones conjuntistas usuales de unión, intersección y complemento. Definimos también una operación de traslación: B_z representa todos los exels de B trasladados por el vector *z*.

PDI – Procesamiento morfológico binario

De esa forma la dilatación de una imagen que contiene la figura A por el elemento estructurante B puede expresarse como la unión de todos los elementos B, cada uno de ellos trasladado a los pixels de la imagen A:

$$A \oplus B = \bigcup_{a \in A} B_a$$

La dilatación es conmutativa, por lo que vale

$$A \oplus B = B \oplus A = \bigcup_{b \in B} A_b$$

PDI – Procesamiento morfológico binario

Aplicar dilatación al ejemplo de binarización que vimos (con muchos falsos negativos) produce un resultado que es adecuado para luego aplicar un operador Laplaciano y reconocer los caracteres.



PDI – Procesamiento morfológico binario

La erosión es la operación dual de la binarización. De hecho, si la figura está en negro sobre fondo blanco, la dilatación tendrá el efecto de erosionar la imagen:

$$A \ominus B = \overline{\bar{A} \oplus \bar{B}}$$

Podemos formalizar la erosión de otras maneras, además:

$$A \ominus B = A \,/ \bigcup_{a \in \bar{A}} B_a = \bigcap_{b \in B} A_b = \{x | B_x \subseteq A\}$$

PDI – Procesamiento morfológico binario

En el caso de la imagen binarizada con un umbral bajo (muchos falsos positivos), vemos que la erosión produce un efecto también adecuado.



PDI – Procesamiento morfológico binario

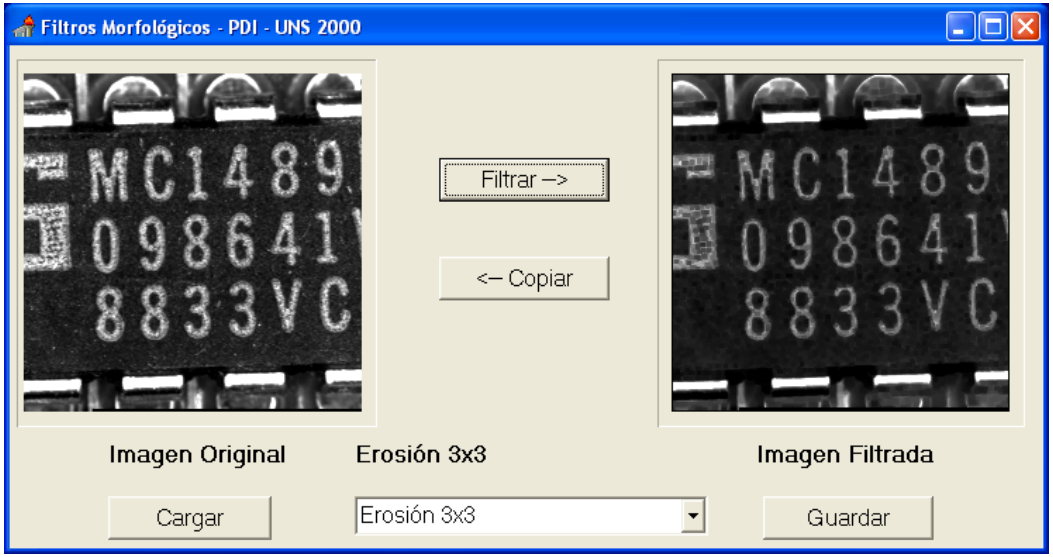
Se puede ver que estas operaciones morfológicas básicas poseen propiedades útiles:

- Son invariantes frente a traslaciones (y en casos especiales a rotaciones).
- Son monotónicas (i.e $A \subseteq C \longrightarrow A \oplus B \subseteq C \oplus B,\ A \ominus B \subseteq C \ominus B$).
- Son asociativas.
- La dilatación es conmutativa.
- Etc…

PDI – Morfología en niveles de gris

La morfología puede llevarse fácilmente del dominio binario a niveles de gris, simplemente tomando el **mínimo (erosión)** o **máximo (dilatación)** valor de luminancia de los pixels dentro de la vecindad involucrada.

Vemos en el ejemplo la erosión de la imagen en niveles de gris.



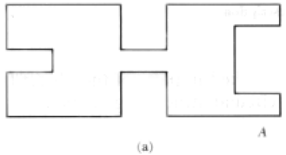
PDI – Otras operaciones morfológicas

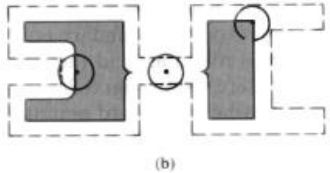
A diferencia del filtrado por convolución, en morfología es muy común combinar dos o más procesamientos (por eso el botón “copiar” en el aplicativo de referencia). Inclusive secuencias típicas de procesamiento tienen nombres específicos:

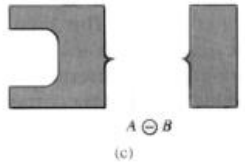
- Apertura (erosión seguida por dilatación): $A \circ B \rightleftarrows (A \ominus B) \oplus B$
- Cierre (dilatación seguida por erosión): $A \bullet B \rightleftarrows (A \oplus B) \ominus B$
- Borde exterior (dilatación menos original):
- Borde interior (original menos erosión)
- Gradiente (dilatación menos erosión)

PDI – Otras operaciones morfológicas

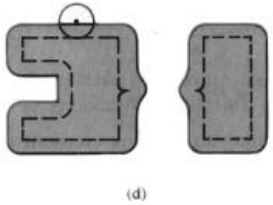
Apertura:

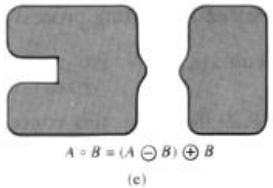


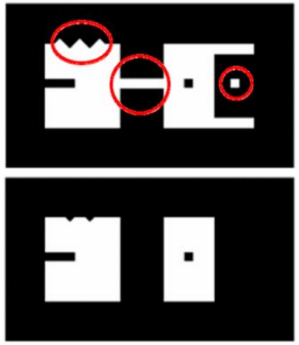




Esta operación es la unión de todas las traslaciones de B que entran completamente en A. La apertura remueve las regiones de un objeto que no pueden contener al elemento estructural, suaviza el contorno y corta enlaces finos.







La apertura de A por un elemento estructural K se define como

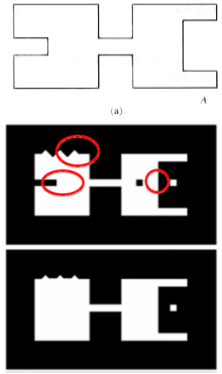
$$A \circ K = (A \ominus K) \oplus K$$

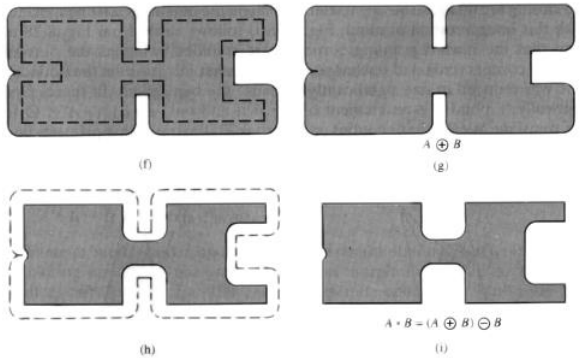
que, en palabras, establece que la apertura de *A* por *K* es simplemente la erosión de *A* por *K*, seguido de la dilatación del resultado por *K*.

PDI – Otras operaciones morfológicas

Cierre/Clausura

Esta operación es el complemento de la unión de todas las traslaciones de B que no se solapan con A. Esta operación también tiende a suavizar contornos de objetos pero engrosa enlaces finos, rellena "golfos" y agujeros más pequeños que el elemento estructural





La clausura *de A por un elemento estructural K* se define como

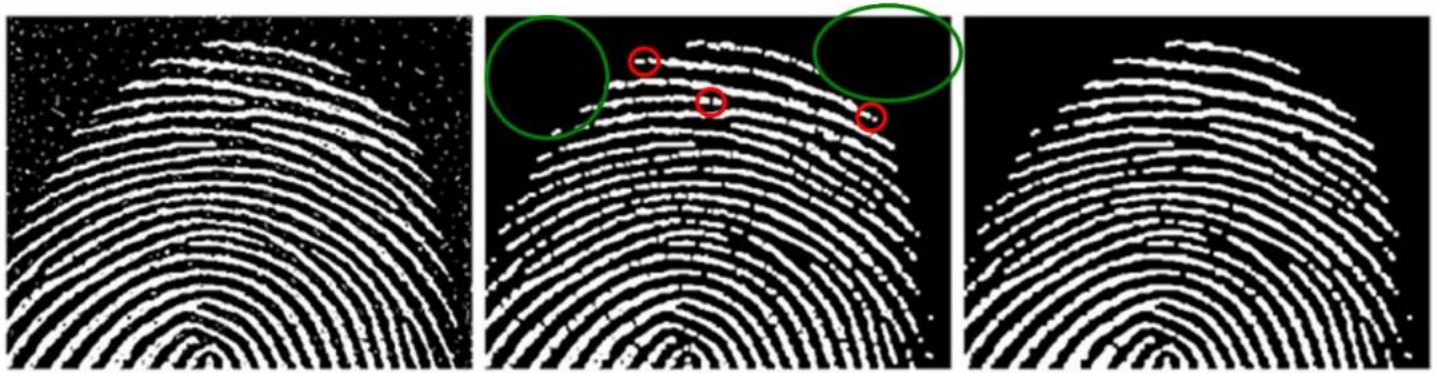
$$A \bullet K = (A \oplus K) \ominus K$$

que, en palabras, establece que la clausura de *A* por *K* es la dilatación de *A* por *K*, seguido de la erosión del resultado por *K*.

PDI – Otras operaciones morfológicas

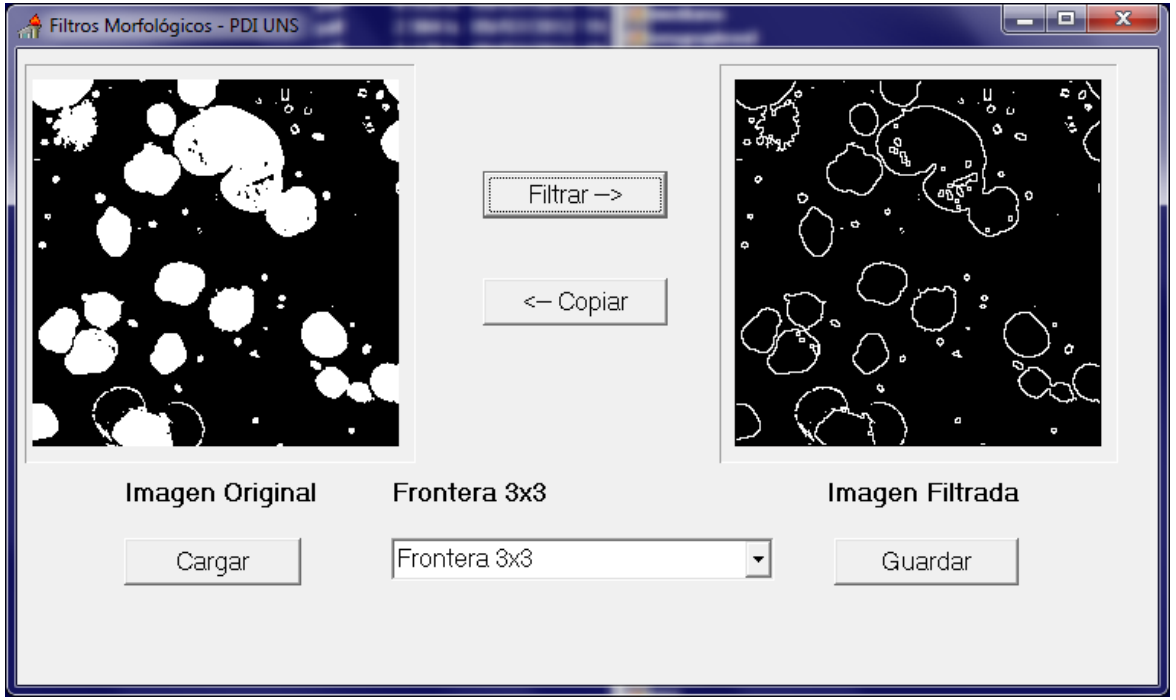
Combinación Apertura - Cierre/Clausura

En algunos casos, la combinación de las dos operaciones puede ser efectiva para remover ruido como se muestra en el siguiente ejemplo.



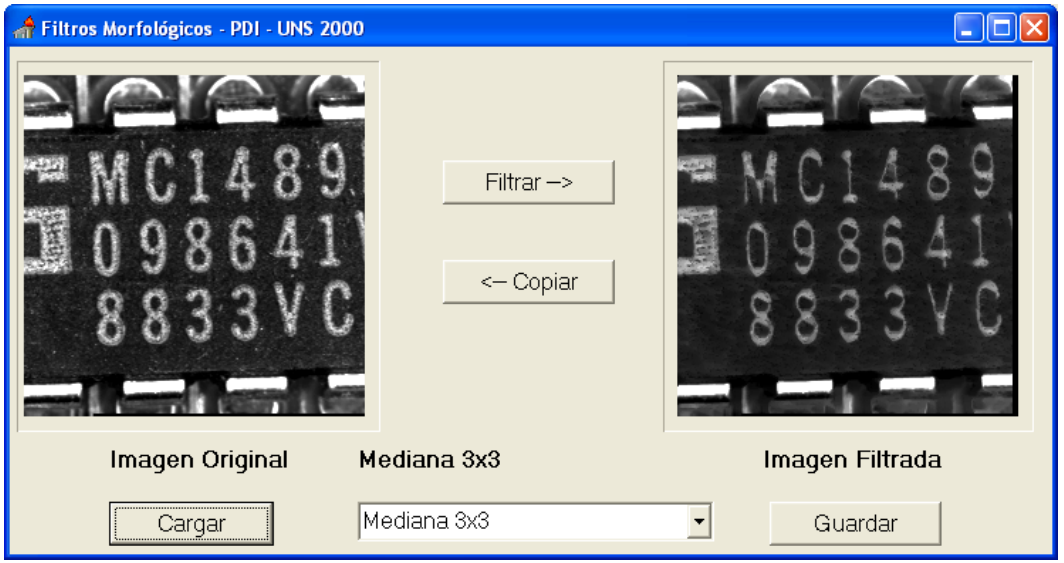
PDI – Otras operaciones morfológicas

Frontera exterior
(dilatada menos original)



PDI – Otras operaciones morfológicas

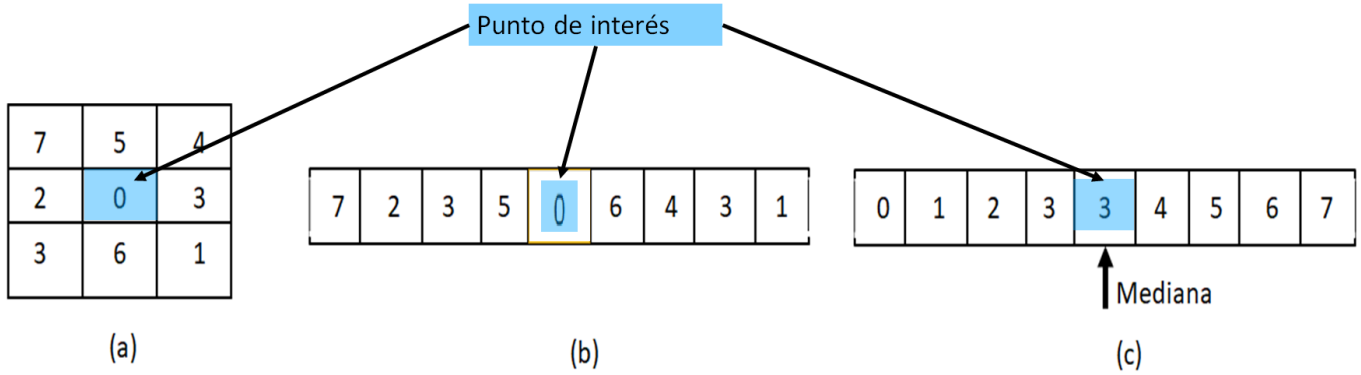
Un caso particular muy importante de filtrado no lineal en niveles de gris es el filtro de mediana. En este caso se toman todos los valores de luminancia de la vecindad, y se elige la mediana de todos ellos para el pixel final. Este filtro es muy utilizado porque reduce el ruido sin difuminar los bordes (como ocurre con el Gaussiano).



PDI – Otras operaciones morfológicas

FILTRADO DE MEDIANA

Emplea una estadística de uso frecuente y corresponde al centro de una distribución ordenada por rango



(a) Se toma una plantilla de 3 x 3 centrada en el punto de interés

(b) Se ordenan en forma vectorial los valores en orden de filas

(c) Se reemplaza el punto de interés por el valor de la mediana indicado en (c)

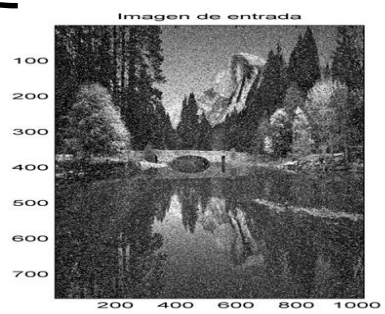
PDI – Otras operaciones morfológicas

FILTRADO DE MEDIANA

Principales características

- **Eliminación del ruido originado en las imágenes durante la decodificación en los sistemas de transmisión, y en las rotaciones de las mismas.**
- **Ruido conocido como sal y pimienta (salt and pepper noise).**
- **Generación de puntos aislados blancos y negros.**
- **Al aumentar el tamaño de la plantilla se eliminará mejor las manchas formadas por grupos de pixeles, degradando estructuras muy delgadas, y ciertos rasgos de bordes y esquinas.**

Imagen contaminada con ruido sal y pimienta.



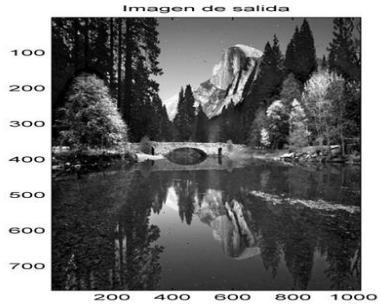
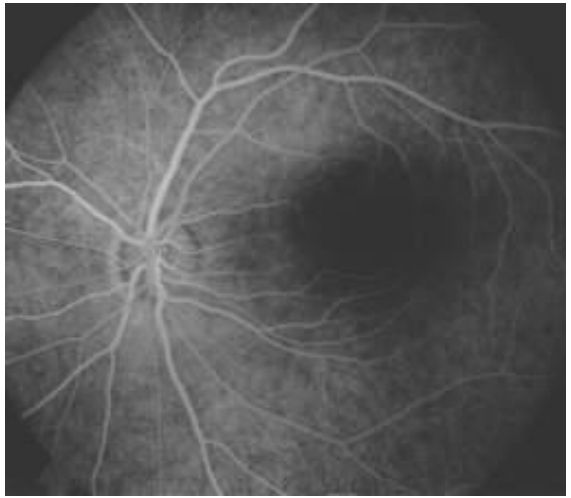
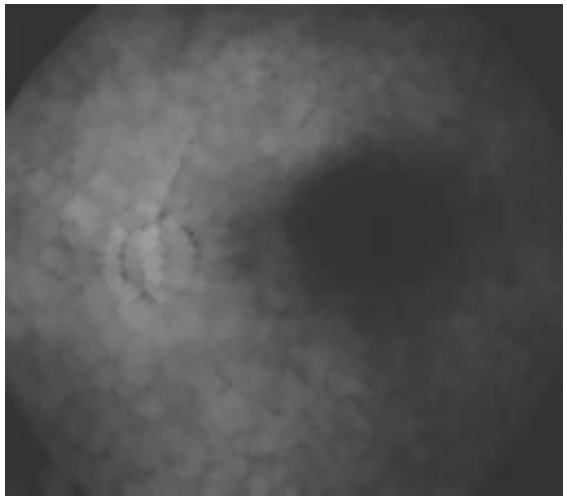


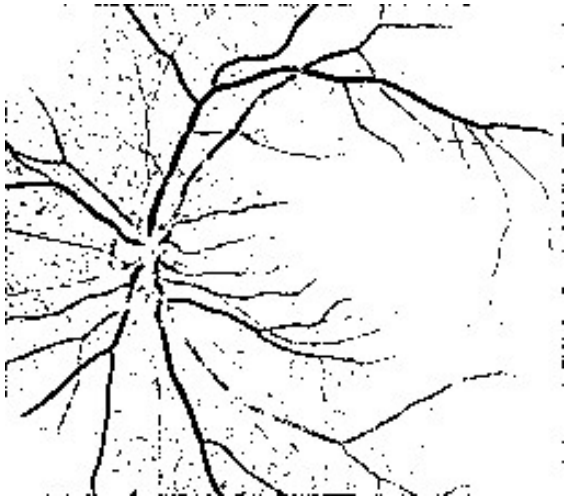
Imagen procesada con filtro de mediana

PDI – Otras operaciones morfológicas

Top hat (imagen menos apertura): $TH(A) \rightleftarrows A - (A \circ B)$, retiene los elementos de la figura que sean más pequeños que B y más brillantes que su entorno.







PDI – Otras operaciones morfológicas

Transformación de distancia:

Es un operador que se suele usar para operar con imágenes binarias y en imágenes simples.
El resultado de aplicar este operador es una imagen en escala de grises, cuyos valores indica cuan lejos está un pixel del borde del objeto.

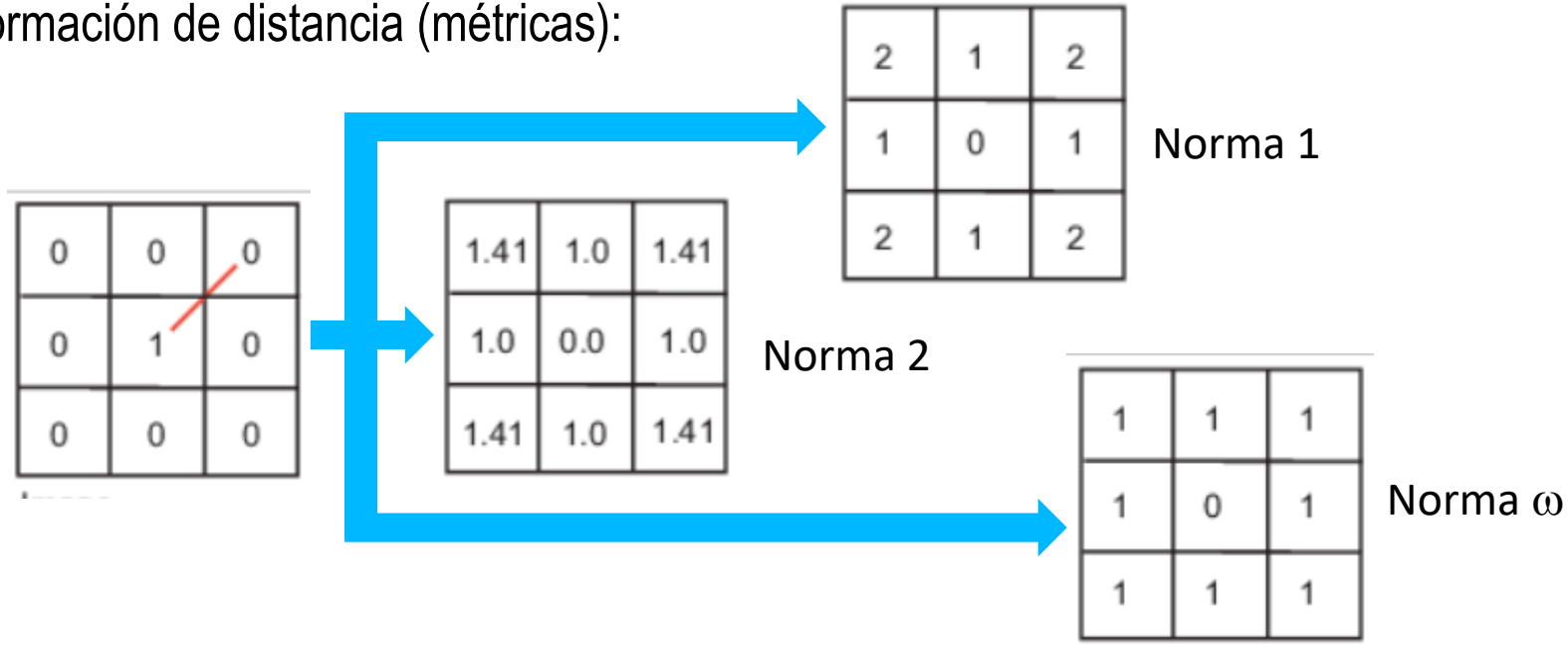
Original				
Transformada de distancia				

Píxeles más interiores de las figuras se quedan con un valor más alto de blanco

Permite realizar el conteo de objetos, permite separar dos objetos unidos por pequeñas estructuras o parcialmente superpuestos. En estos casos se obtiene un máximo en cada objeto distinto.

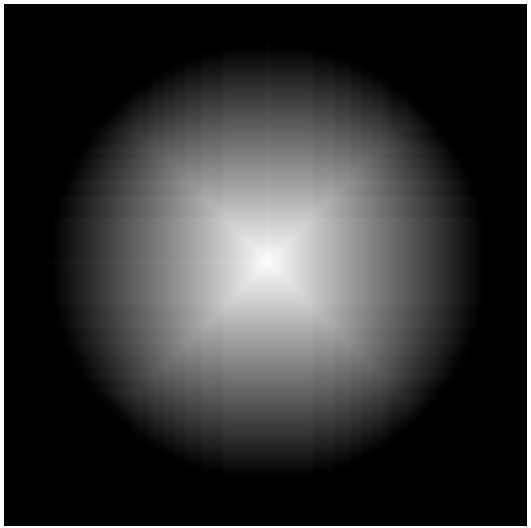
PDI – Otras operaciones morfológicas

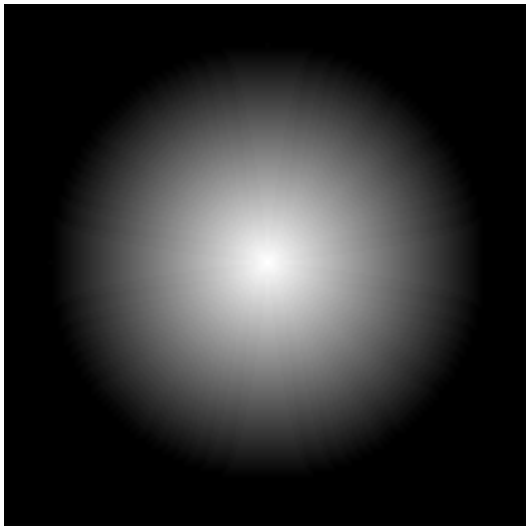
Transformación de distancia (métricas):

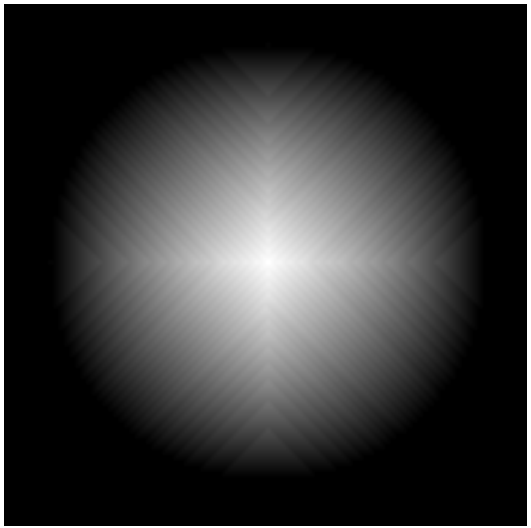


PDI – Otras operaciones morfológicas

Transformación de distancia (normas 1, 2, infinito):



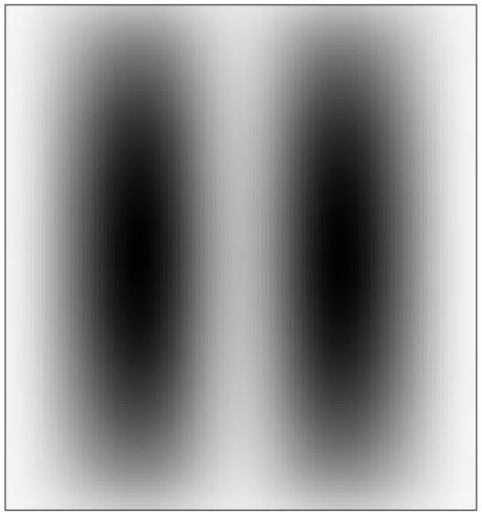


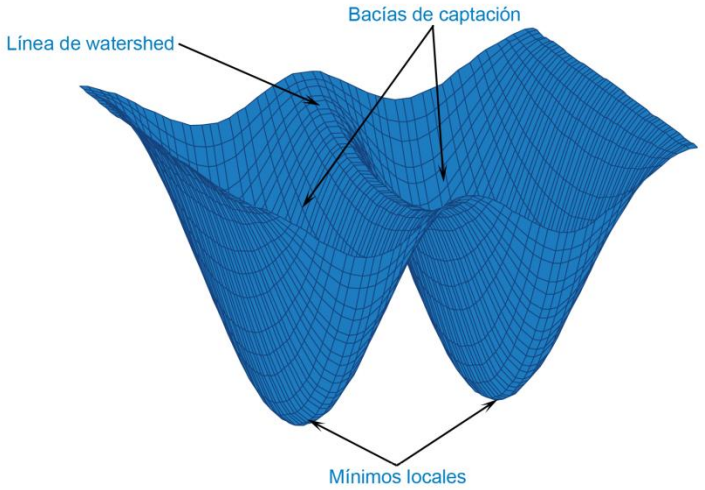


PDI – Otras operaciones morfológicas

Watershed

Cualquier imagen en escala de grises se puede ver como una superficie topográfica donde una intensidad alta indica picos y colinas, mientras que intensidades bajas indican valles.





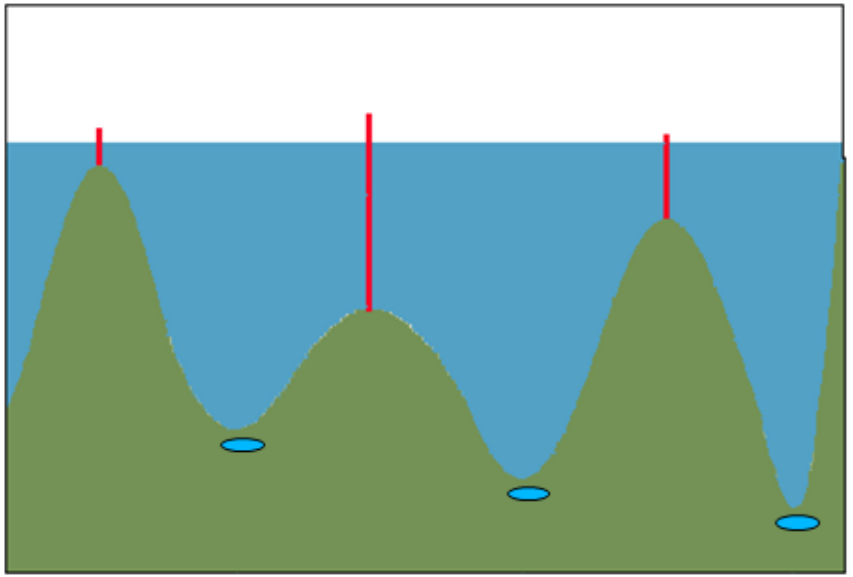
PDI – Otras operaciones morfológicas

Watershed

En este algoritmo se empieza por llenar cada valle aislado (mínimos locales) “con agua de diferentes colores (etiquetas)”. A medida que el agua sube, dependiendo de los picos (pendientes) cercanos, el agua de diferentes valles, obviamente con diferentes colores, comenzará a acercarse.

Se construyen barreras en los lugares donde se une el agua, hasta que todos los picos estén bajo el agua.

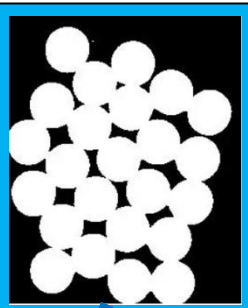
Así, las barreras creadas en este proceso, no son más que la segmentación de la imagen.



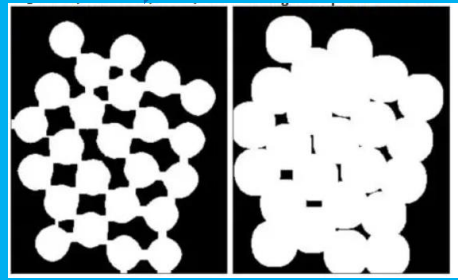
PDI – Otras operaciones morfológicas



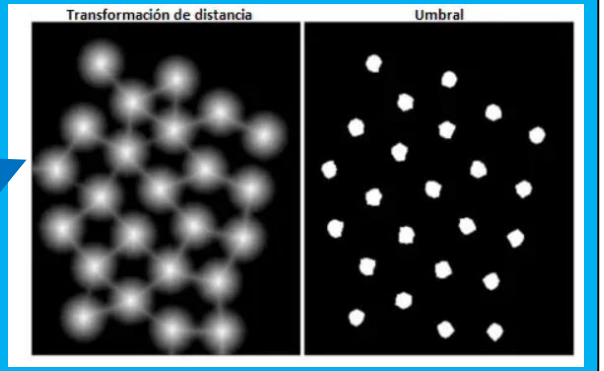
Se pasa a una imagen binaria



Con apertura morfológica y cierre morfológico se elimina ruido blanco, y cualquier agujero pequeño.

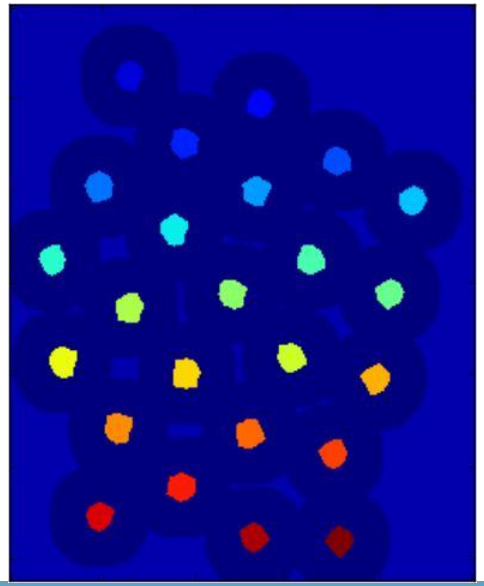


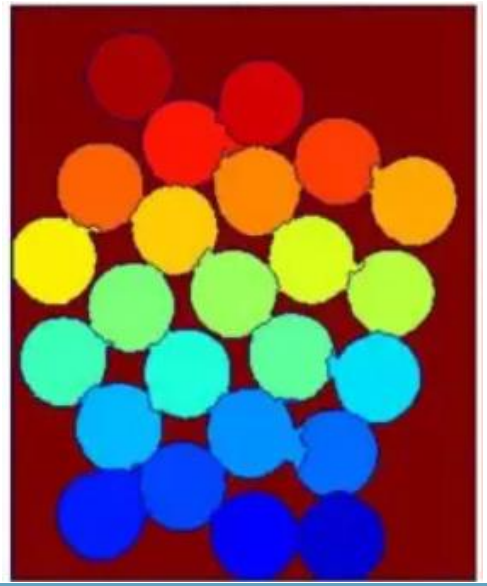
Y luego se aplica la transformada de distancia y se aplica un umbral.



PDI – Otras operaciones morfológicas

Una vez marcada la imagen, se pueden identificar perfectamente las zonas: fondo e interiores de cada región.

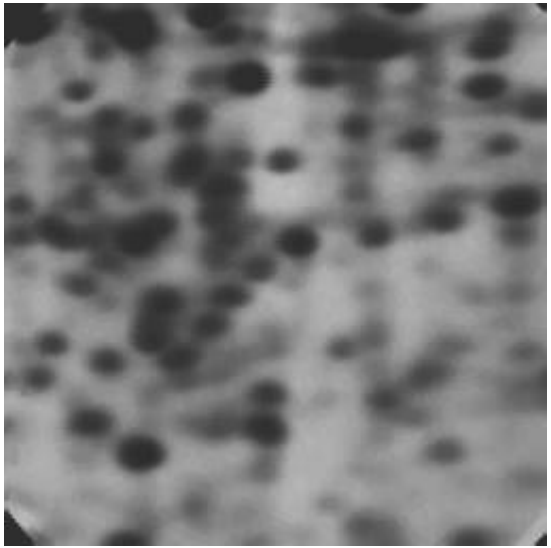


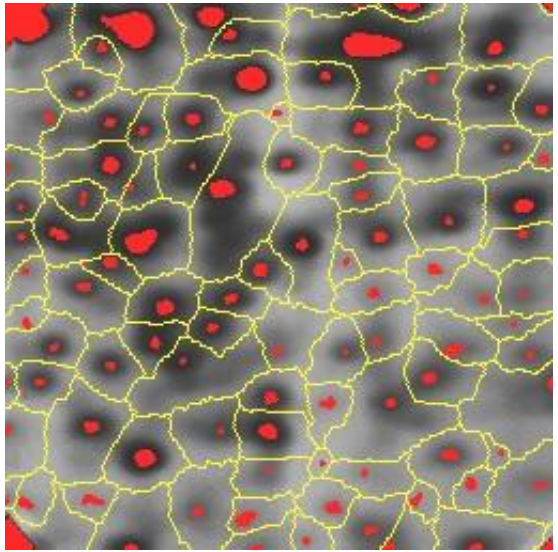


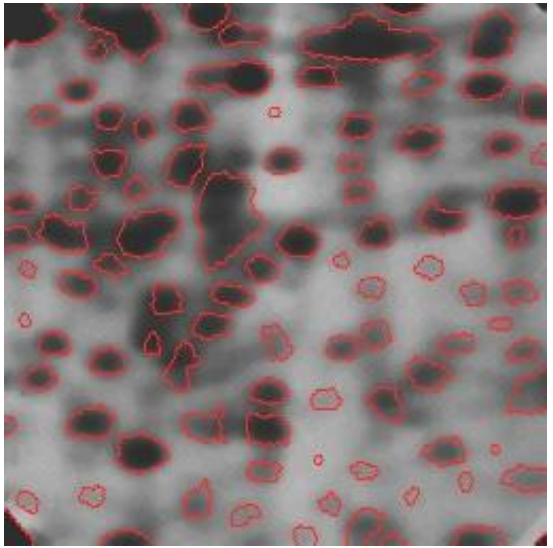
Luego se aplica el watershed como dilatación condicional hasta que las regiones se tocan entre sí

PDI – Otras operaciones morfológicas

Watershed







PDI – Otras operaciones morfológicas

Dilatación condicionada (dilatar un marcador inicial intersectado con una máscara).
Armazón convexo
Esqueletonización (erosión condicionada)
Granulometría
Transformada hit & miss
«Semidilataciones» y «semierosiones»
Dilatación y erosión difusa
Dilatación y erosión en espacio de colores
Relación con autómatas celulares
…

PDI – Actividad práctica

Desarrollar un aplicativo que implemente los conceptos de morfología en niveles de gris aquí descriptos, con un elemento estructurante 3x3. El mismo incluirá las siguientes funciones:

- Erosión (tomar el mínimo valor de luminancia de la vecindad).
- Dilatación (máximo)
- Apertura, cierre, borde morfológico
- Mediana
- Top-hat

Incluir la capacidad de copiar la componente de la imagen procesada en la componente original, para poder aplicar dos o más filtrados en secuencia.